

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 5

Fungsi Trigonometri dan Aplikasinya

Mengukur tinggi gedung dari sudut pandang, dan menulis tinggi kursi bianglala sebagai fungsi waktu

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Redlin, Watson, *Precalculus*, Bab 5 dan 6.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
5.1 Menghitung nilai fungsi trigonometri memakai radian, lingkaran satuan, dan segitiga siku-siku	Ketepatan menerapkan geometri dasar untuk menyelesaikan masalah matematis	Tinggi gedung, radian, sudut acuan, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 2, UTS
5.2 Membaca dan menyusun grafik sinus dan kosinus serta memakai identitas dasar	Ketepatan menerapkan konsep fungsi untuk menyelesaikan masalah matematis	Bianglala, amplitudo dan periode, identitas Pythagoras, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 2, UTS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-9**: menginterpretasikan geometri dasar dan konsep fungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Mengubah

derajat ke radian dan menghitung nilai trigonometri sudut istimewa dengan lingkaran satuan.

2 Memecahkan

masalah segitiga siku-siku seperti tinggi gedung dari sudut elevasi.

3 Menyusun

fungsi sinus atau kosinus dari amplitudo, periode, dan garis tengah sebuah gerak berulang.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal dari minggu lalu, lalu tinggi gedung dan kursi bianglala

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Gradien

Gradien garis yang tegak lurus
 $3x - y = 2$?

2 Lingkaran

Pusat dan jari-jari
 $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 4$?

3 Transformasi

Puncak dan range
 $y = -(x - 1)^2 + 4$?

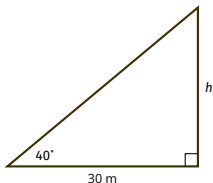
KUNCI

(1) $m = 3$, jadi gradien tegak lurusnya $-\frac{1}{3}$. (2) $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 9$: pusat $(-1, 2)$, jari-jari 3. (3) Puncak $(1, 4)$, range $(-\infty, 4]$.

Tinggi gedung dan kursi bianglala

1 Tinggi gedung rektorat

Kalian berdiri 30 meter dari kaki gedung. Dengan aplikasi di ponsel, sudut dari mata ke puncak gedung terbaca 40° . Mata kalian 1,6 meter di atas tanah. Berapa tinggi gedung?



2 Kursi bianglala

Bianglala berjari-jari 18 meter berputar sekali setiap 10 menit. Titik terendah kursi 2 meter di atas tanah, tertinggi 38 meter. Kursi naik dari titik terendah saat $t = 0$.

Tuliskan tinggi kursi $h(t)$ sebagai fungsi waktu.

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Gambar

Segitiga untuk masalah gedung. Perbandingan sisi mana yang menghubungkan 40° , 30 meter, dan tinggi?

2 Sketsa

Tinggi kursi bianglala terhadap waktu dari $t = 0$ sampai $t = 20$ menit. Tandai titik tertinggi dan terendah.

3 Ukur

Berapa jauh kursi berjalan dalam satu putaran? Dalam seperempat putaran?

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Bagian 2

Sudut dan nilai trigonometri

Radian, segitiga siku-siku, dan lingkaran satuan

Radian: mengukur sudut dengan panjang busur

Satu radian adalah sudut yang busurnya sepanjang jari-jari.

1 Satu putaran

Keliling lingkaran $2\pi r$, jadi satu putaran memuat 2π jari-jari:
 $360^\circ = 2\pi \text{ rad.}$

2 Konversi

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$
$$60^\circ = \frac{\pi}{3}, \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4}, \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

Satu radian sekitar $57,3^\circ$.

3 Panjang busur

Busur dengan sudut θ radian:

$$s = r\theta.$$

Bianglala: satu putaran
 $2\pi \cdot 18 \approx 113$ meter,
seperempat putaran $9\pi \approx 28,3$ meter.

Mengapa radian

Rumus $s = r\theta$ dan semua rumus kalkulus nanti hanya benar jika sudut dalam radian.

Segitiga siku-siku: tinggi gedung

Untuk sudut lancip θ : $\sin \theta = \frac{\text{depan}}{\text{miring}}$, $\cos \theta = \frac{\text{samping}}{\text{miring}}$, $\tan \theta = \frac{\text{depan}}{\text{samping}}$.

1 Kenali sisinya

Sudut 40° di mata. Sisi **samping** 30 m diketahui. Sisi **depan** h dicari. Sisi miring tidak dibutuhkan.

2 Pilih perbandingan

Depan dan samping dihubungkan oleh tangen:

$$\tan 40^\circ = \frac{h}{30}.$$

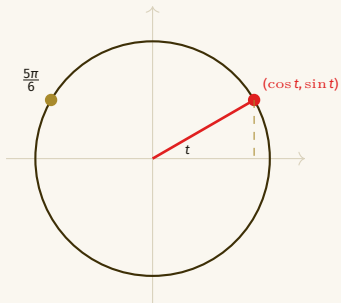
3 Hitung, artikan

$h = 30 \tan 40^\circ \approx 30(0,839) \approx 25,2 \text{ m}.$
 Tambah tinggi mata: gedung sekitar 26,8 meter.

Mode kalkulator

$\tan 40$ di mode radian menghasilkan -1,12. Periksa mode sebelum menghitung.

Lingkaran satuan



Titik di lingkaran berjari-jari 1 setelah berputar sudut t adalah $(\cos t, \sin t)$. Definisi ini berlaku untuk **semua** sudut, bukan hanya sudut lancip.

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin t$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos t$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0

Sudut lain dibaca dari sudut acuan dan kuadrannya, seperti $\frac{5\pi}{6}$ di kuadran II.

Apakah $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = \sin \frac{\pi}{6} + \sin \frac{\pi}{6}$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Ruas kanan bernilai $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$. Apakah ruas kiri juga 1?

JAWABAN

Tidak. Ruas kiri $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$. Sinus tidak bisa dibagi ke penjumlahan, sama seperti $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ di Pertemuan 1. Rumus yang benar adalah $\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$.

Sudut di kuadran lain: $\sin \frac{5\pi}{6}$

1 Cari sudut acuan

Sudut acuan adalah sudut lancip ke sumbu x terdekat:

$$\pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}.$$

Besar nilainya sama dengan nilai di $\frac{\pi}{6}$.

2 Tentukan tanda

$\frac{5\pi}{6}$ di kuadran II: titiknya di kiri atas, jadi x negatif dan y positif. Sinus positif, kosinus negatif.

3 Gabungkan

$$\begin{aligned}\sin \frac{5\pi}{6} &= \frac{1}{2} \\ \cos \frac{5\pi}{6} &= -\frac{\sqrt{3}}{2}\end{aligned}$$

Tanda per kuadran

Kuadran I semua positif, II hanya sinus, III hanya tangen, IV hanya kosinus. Alasannya: tanda x dan y titik di lingkaran satuan.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$\cos \frac{4\pi}{3}$$

Sudut acuan: $\frac{4\pi}{3} - \pi = \underline{\hspace{2cm}}$

Kuadran: $\underline{\hspace{2cm}}$, kosinus bertanda $\underline{\hspace{2cm}}$

Nilai: $\underline{\hspace{2cm}}$

3 Mandiri

Hitung $\tan \frac{7\pi}{4}$ dan $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$.

JAWABAN

Setengah jadi: sudut acuan $\frac{\pi}{3}$, kuadran III, kosinus negatif, nilai $-\frac{1}{2}$. Mandiri: $\frac{7\pi}{4}$ di kuadran IV dengan sudut acuan $\frac{\pi}{4}$, tangen negatif, jadi -1 ; $-\frac{\pi}{3}$ di kuadran IV, $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\sin \frac{2\pi}{3} =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $-\frac{1}{2}$

B $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D $\frac{1}{2}$

JAWABAN: B

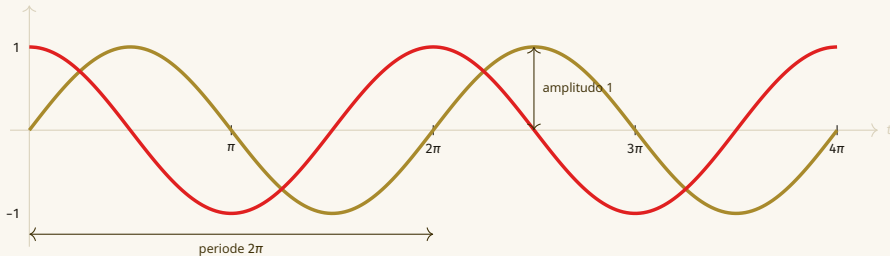
Sudut acuan $\frac{\pi}{3}$, kuadran II, sinus positif: $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Bagian 3

Grafik dan identitas

Gelombang, periode, dan hubungan sinus dengan kosinus

Grafik sinus dan kosinus



sin t : tinggi titik di lingkaran satuan, mulai dari 0. **cos t :** posisi mendatar, mulai dari 1. Grafiknya adalah sinus yang digeser $\frac{\pi}{2}$ ke kiri. Keduanya berulang setiap 2π dan bergerak di antara -1 dan 1 .

Menyusun tinggi kursi bianglala

Bentuk umum $y = a \cos(b(t - c)) + d$.

1 Garis tengah dan amplitudo

Tengah antara 2 dan 38:

$$d = 20.$$

Jarak dari tengah ke puncak:

$$|a| = 18,$$

sama dengan jari-jari.

2 Periode

Satu putaran 10 menit. Periode $\cos(bt)$ adalah $\frac{2\pi}{b}$:

$$\frac{2\pi}{b} = 10 \Rightarrow b = \frac{\pi}{5}.$$

3 Titik mulai

Mulai dari titik terendah. $\cos$ mulai dari puncak, jadi dicerminkan: $a = -18$.

$$h(t) = 20 - 18 \cos \frac{\pi t}{5}$$

Periksa

$h(0) = 20 - 18 = 2$ dan $h(5) = 20 + 18 = 38$. Kursi di puncak setelah 5 menit, setengah putaran.

Periode $\sin(2x)$

TEBAK DULU, 1 MENIT

Pengali 2 di dalam fungsi meregangkan grafik. Apakah periode $\sin(2x)$ menjadi 4π ?

JAWABAN

Bukan. Periodenya π . $\sin(2x)$ menyelesaikan satu gelombang saat $2x$ bertambah 2π , yaitu saat x bertambah π . Pengali di dalam **memampatkan** grafik secara horizontal, seperti arah geser horizontal yang terasa terbalik di Pertemuan 4.

Identitas Pythagoras

Jika $\sin t = \frac{3}{5}$ dan t di kuadran II, berapa $\cos t$ dan $\tan t$?

1 Asal identitas

Titik $(\cos t, \sin t)$ ada di lingkaran $x^2 + y^2 = 1$, jadi

$$\sin^2 t + \cos^2 t = 1.$$

Ini teorema Pythagoras di lingkaran satuan.

2 Hitung besarnya

$$\cos^2 t = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$|\cos t| = \frac{4}{5}.$$

3 Pilih tanda

Kuadran II, kosinus negatif:

$$\cos t = -\frac{4}{5}, \quad \tan t = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}.$$

Identitas lain yang dipakai

$$\tan t = \frac{\sin t}{\cos t}, \sin(-t) = -\sin t, \cos(-t) = \cos t, \text{ dan } 1 + \tan^2 t = \sec^2 t.$$

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$y = 3 \sin(2x) - 1$$

Amplitudo: _____

Periode: _____

Garis tengah: _____

Range: _____

3 Mandiri

Jika $\cos t = -\frac{5}{13}$ dan t di kuadran III, hitung $\sin t$ dan $\tan t$.

JAWABAN

Setengah jadi: amplitudo 3, periode π , garis tengah $y = -1$, range $[-4, 2]$. Mandiri:

$$\sin^2 t = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}; \text{ kuadran III sinus negatif, } \sin t = -\frac{12}{13}, \tan t = \frac{12}{5}.$$

Periode $y = 4 \cos\left(\frac{\pi x}{3}\right)$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 4

B 6

C $\frac{\pi}{3}$

D 3

JAWABAN: B

Periode $\frac{2\pi}{b} = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6$. Pilihan A adalah amplitudo.

Jika $\sin t = \frac{4}{5}$ **dan** $\cos t < 0$, **maka** $\tan t =$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\frac{4}{3}$

B $-\frac{4}{3}$

C $-\frac{3}{4}$

D $\frac{3}{4}$

JAWABAN: B

$\cos t = -\frac{3}{5}$, jadi $\tan t = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}$.

Kalkulator dan $\frac{\sin x}{x}$

Hitung $\frac{\sin x}{x}$ di mode radian untuk $x = 0,1, 0,01,$ dan $0,001$. Hasilnya makin dekat ke satu bilangan.

Padahal di $x = 0$ rumusnya menjadi $\frac{0}{0}$, tidak terdefinisi. Bagaimana sebuah fungsi bisa mendekati sebuah nilai di titik yang tidak boleh dimasukkan?

Yang kalian butuhkan

Konsep limit: nilai yang didekati, bukan nilai yang dicapai. Ingat juga coretan $\frac{x^2-9}{x-3}$ dengan syarat $x \neq 3$ dari Pertemuan 1.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	konversi derajat dan radian, perbandingan sisi segitiga, nilai sudut istimewa	5.1
2, Menengah	15'	tinggi dengan sudut elevasi, nilai sudut di kuadran lain, amplitudo dan periode, identitas Pythagoras	5.1, 5.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: sinus dibagikan, periode dikali, mode kalkulator	5.1, 5.2
Pengayaan	sisa	identitas tangen dan model bianglala sendiri	5.2

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Exit ticket Pertemuan 5

1 Sub-CPMK 5.1

Hitung nilai eksak $\cos \frac{4\pi}{3}$.
Tunjukkan sudut acuan dan kuadrannya.

2 Sub-CPMK 5.2

Tentukan amplitudo, periode, dan range $y = A \cos(2x) + B$.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

1 Radian dan nilai

π rad = 180° . Nilai sudut istimewa dari lingkaran satuan; sudut lain lewat sudut acuan dan tanda kuadran.

2 Segitiga

Pilih perbandingan yang menghubungkan sisi yang diketahui dan yang dicari. Periksa mode kalkulator.

3 Grafik

$a \sin(b(t - c)) + d$: amplitudo $|a|$, periode $2\pi/b$, garis tengah d . Identitas $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Sebelum Pertemuan 6

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 05. Tugas 2 (Persamaan Lingkaran dan Trigonometri) dibagikan hari ini. Baca Stewart Calculus Bab 2 tentang limit.

Sampai jumpa di Pertemuan 6

Limit, sifat limit, dan kekontinuan

